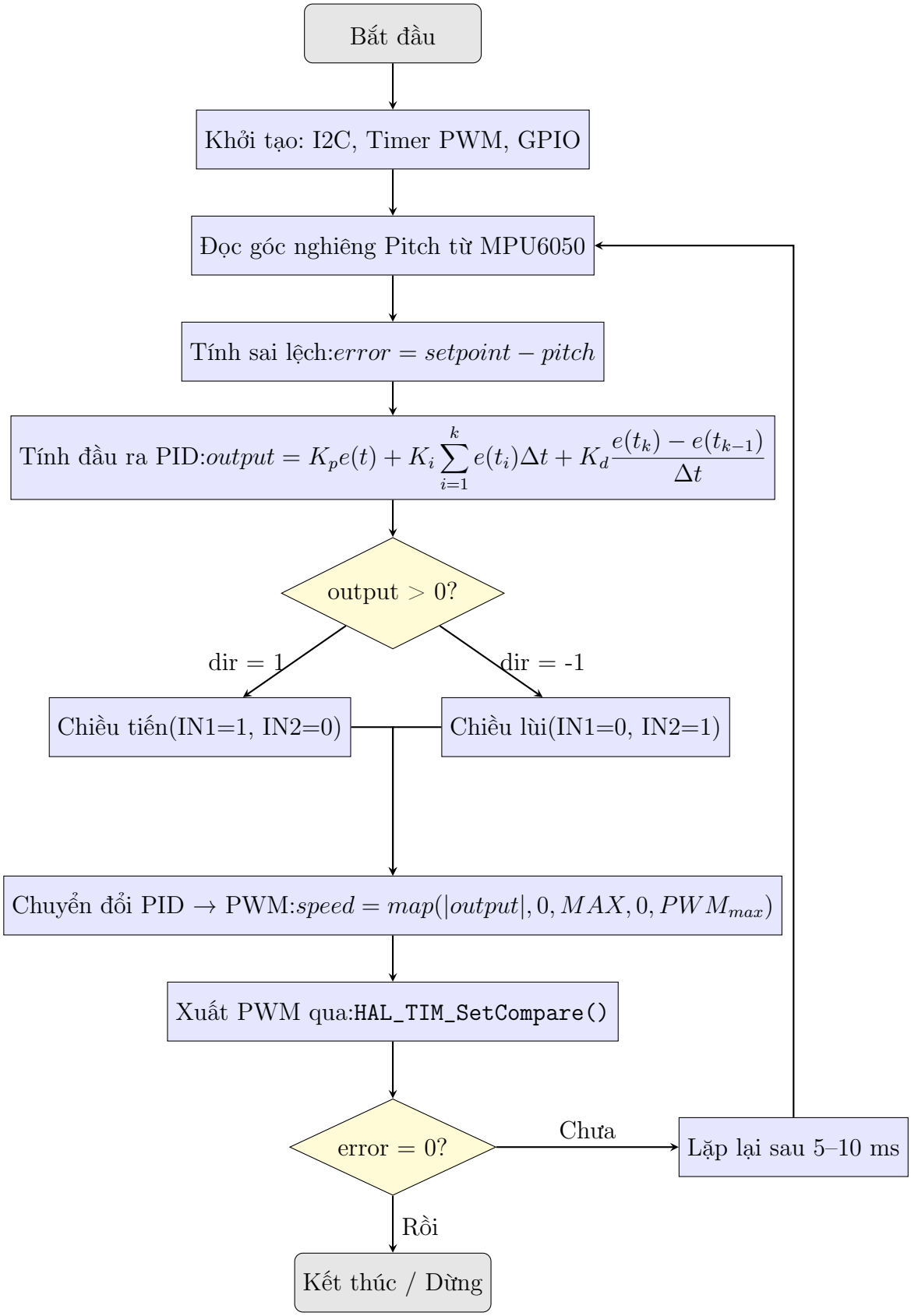
LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN ROBOT TỰ CÂN BẰNG


Bắt đầu
Khởi tạo: I2C, Timer PWM, GPIO
Đọc góc nghiêng Pitch từ MPU6050
Tính sai lệch:$error = setpoint - pitch$
Tính đầu ra PID:$output = K_p e(t) + K_i \sum_{i=1}^{k} e(t_i)\Delta t + K_d \frac{e(t_k) - e(t_{k-1})}{\Delta t}$
output > 0?
dir = 1
dir = -1
Chiều tiến(IN1=1, IN2=0)
Chiều lùi(IN1=0, IN2=1)
Chuyển đổi PID → PWM:$speed = map(|output|, 0, MAX, 0, PWM_{max})$
Xuất PWM qua:HAL_TIM_SetCompare()
error = 0?
Chưa
Lặp lại sau 5–10 ms
Rồi
Kết thúc / Dừng